

Αναλυτική διαδικασία κατασκευής

Ημι-υπόσκαφο κέντρο επαγγελματικής αποκατάρτησης στην Τουζάνη της Τυνησίας

ΦΑΣΗ 1- ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Βήμα 1 – Χάραξη

Απαιτούμενα εργαλεία: Σχοινιά, πασσαλάκια, μετροταινία, αλφάδι

Διαδικασία

1. Τοποθετούνται πάσσαλοι στις γωνίες.
 2. Τεντώνονται σχοινιά.
 3. Ελέγχονται διαγώνιοι:
αν είναι ίσες $\rightarrow$ σωστό ορθογώνιο.
-

ΦΑΣΗ 2- ΕΚΣΚΑΦΗ

Βήμα 2- Σκάψιμο

Απαιτούμενα εργαλεία: φτυάρια, κασμάδες, καρότσια

Διαδικασία

1. Στο επικλινές οικόπεδο όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η κατασκευή, η αφετηρία θεωρείται το επίπεδο του δρόμου. Από το σημείο αυτό, η φυσική κλίση του εδάφους κατεβαίνει σε απόσταση 16,68 μ., όπου και ξεκινά η εκσκαφή. Η εκσκαφή έχει βάθος 3,00 μ. και διαμορφώνεται γεωμετρικά ως ορθογώνιο τρίγωνο. Συγκεκριμένα, η μία κάθετη πλευρά αντιστοιχεί στο κατακόρυφο βάθος των 3,00 μ., η δεύτερη κάθετη πλευρά έχει μήκος 8,63 μ., ενώ η υποτείνουσα του τριγώνου αντιστοιχεί σε μήκος 9,20 μ.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το χώμα που αφαιρέθηκε από την εκσκαφή δεν πετιέται αλλά θα χρησιμοποιηθεί για : rammed earth, αυλές

Βήμα 3- Διαλογή χώματος

Το χώμα κοσκινίζεται έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι ρίζες, οι μεγάλες πέτρες κ.λ.π

ΦΑΣΗ 3- ΒΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Βήμα 4- Συμπύεση φυσικού εδάφους

Απαιτούμενα εργαλεία: Χειροκίνητοι κόπανοι, κοπτικά εργαλεία για το γεωύφασμα,

Διαδικασία

Ο πυθμένας της εκσκαφής διαμορφώνεται, καθαρίζεται και συμπυκνώνεται ώστε να επιτευχθεί σταθερή και ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το χώμα συμπιέζεται με τους κόπανους αλλά **δεν πρέπει** να βουλιάζει ούτε να αφήνει βαθιά πατήματα

Βήμα 5- Τοποθέτηση γεωυφάσματος

Εγκαθίσταται γεύφασμα σε όλη την επιφάνεια του υπόσκαφου προκειμένου να διαχωριστεί το έδαφος από τις στρώσεις αποστράγγισης και να αποφευχθεί η ανάμειξη λεπτόκοκκου υλικού με χαλίκι.

Βήμα 6- Στρώση Χαλικιού

1. Ομοιόμορφη διάστρωση του υλικού με πάχος 15-25 εκ.
2. Ελαφρά διαβροχή για διευκόλυνση συμπύκνωσης
3. Συμπύκνωση με κόπανους

Βήμα 7- Τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης

Τοποθετείται διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης περιμετρικά του υποσκάφου, μέσα στη στρώση χαλικιού. Ο σωλήνας εξασφαλίζει τη συλλογή και απομάκρυνση των υδάτων.

Βήμα 8- Τελική στρώση χαλικιού

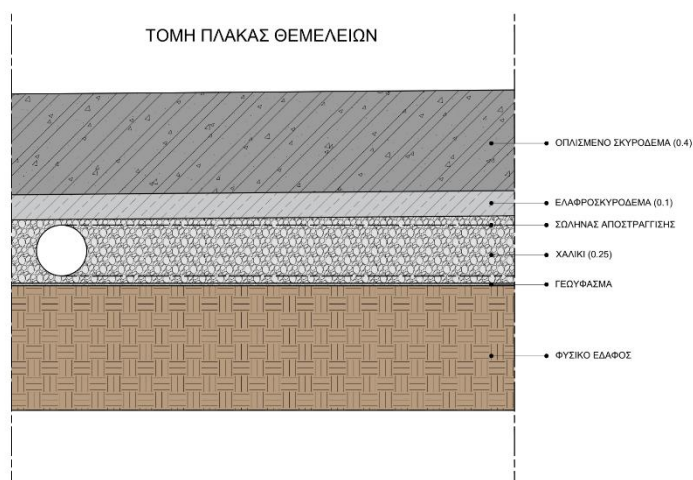
Ο σωλήνας εγκιβωτίζεται με πρόσθετη στρώση χαλικιού, ώστε να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος αποστράγγισης. Η αποστράγγιση κατασκευάζεται με μικρή κλίση 1-2%, η οποία δίνεται κατά τη διαμόρφωση και τη συμπύκνωση του εδάφους και του χαλικιού. Με αυτόν τον τρόπο, τα νερά της βροχής κυλούν φυσικά και απομακρύνονται έξω από την κατασκευή.

Βήμα 9- Εξωτερική επένδυση γεωυφάσματος

Το γεώφασμα αναδιπλώνεται πάνω από τις στρώσεις χαλικιού, ώστε να δημιουργηθεί φίλτρο προστασίας και να αποτραπεί η είσοδος λεπτόκοκκων υλικών.

Συνοπτικά οι στρώσεις:

1. Χώμα (φυσικό έδαφος)
2. Γεώφασμα
3. Χαλίκι
4. Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης
5. Χαλίκι
6. Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων
7. Οπλισμένο σκυρόδεμα



ΦΑΣΗ 4- ΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Βήμα 10- Καθαριότητα σκυροδέματος

Απαιτούμενα εργαλεία: μπετονιέρα, φτυάρια, μυστρί πήχης

Σύνθεση σκυροδέματος: 1 μέρος τσιμέντο, 4 μέρη άμμος, 8 μέρη χαλίκι

Διαδικασία

1. Ανακατεύονται τα υλικά (τσιμέντο, άμμος, χαλίκι) ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το τσιμέντο μέσα στο μίγμα
2. Προστίθεται σταδιακά νερό μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές και να μπορεί να δουλευτεί εύκολα, χωρίς να είναι ούτε πολύ υγρό ούτε πολύ στεγνό
3. Το σκυρόδεμα απλώνεται στην επιφάνεια του υποστρώματος σε ομοιόμορφο πάχος 10 εκ. καλύπτοντας όλη την περιοχή
4. Με πήχη και μυστρί γίνεται ισοπέδωση της επιφάνειας, ώστε να προκύψει λεία και επίπεδη για τα επόμενα στάδια κατασκευής

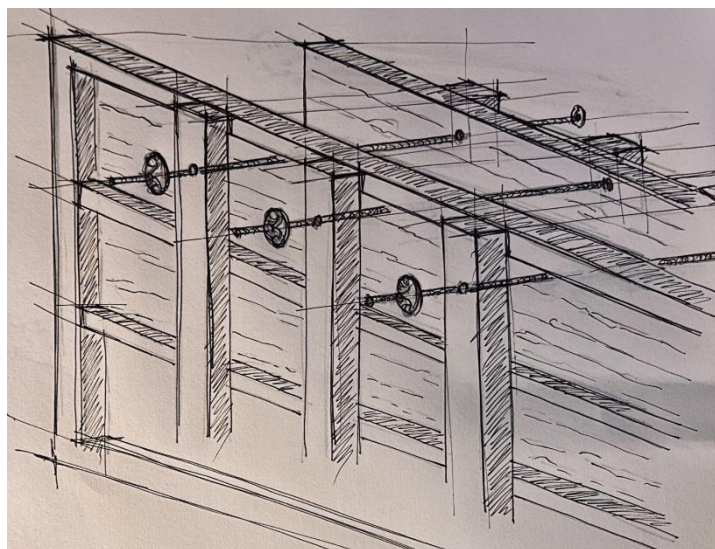
ΦΑΣΗ 5- ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ, ΠΛΑΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Βήμα 11- Ξυλότυπος

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Ξύλινα ή μεταλλικά πάνελ πάχους 18-21mm, μεταλλικές ντιζες, παξιμάδια και ροδέλες, αποστάτες, αντηρίδες, σφικτήρες για δέσιμο

Διαδικασία:

1. Πρώτο πάνελ τοποθετείται πάνω στη βάση
2. Αποστάτες μπαίνουν στα σημεία των ντιζών
3. Δεύτερο πάνελ στήνεται απέναντι
4. Πέρασμα ντιζών. Η ντίζα περνά ολόκληρη
5. Τοποθετούνται παξιμάδια και σφίγγονται
6. Οι αντηρίδες μπαίνουν εξωτερικά



Βήμα 12- Οπλισμός σκυροδέματος

Απαιτούμενα εργαλεία- υλικά: 4 ράβδοι Ø12, συνδετήρες Ø8, πένσα, κόφτης, σύρμα δεσίματος

Διαδικασία: Κόβονται οι ράβδοι, δένονται με το σύρμα, τοποθετούνται spacers, στηρίγματα που σηκώνουν τον οπλισμό για να μην ακουμπήσει ο χάλυβας με το έδαφος.



Εικόνα 1 ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

Βήμα 13- Ρίψη σκυροδέματος

Απαιτούμενα εργαλεία- υλικά: Μπετονιέρα, φτυάρια, κουβάδες, μεταλλική ράβδος, πήχης ισοπέδωσης, τσιμέντο, άμμος, χαλίκι, νερό

Αναλογία σκυροδέματος: 1 μέρος τσιμέντο, 2 μέρη άμμος, 3 μέρη χαλίκι

Διαδικασία:

1. Διαβροχή ξυλοτύπου πριν τη ρίψη
2. Ρίψη σκυροδέματος σε στρώσεις 20-30εκ.
3. Συμπύκνωση / Δόνηση / Γίνεται απομάκρυνση αέρα με χτύπημα ξυλοτύπου, βύθιση μεταλλικής ράβδου
4. Ισοπέδωση η επιφάνεια τραβιέται με πήχη

Βήμα 14- Ωρίμανση σκυροδέματος

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Βρεγμένα πανιά, νερό, πλαστικά φύλλα, σκίαστρα

Διαδικασία: Προστασία από τον ήλιο γιατί δεν πρέπει να στεγνώσει γρήγορα, κάλυψη με βρεγμένα πανιά, ωρίμανση 7-14 μέρες

Βήμα 15- Γέμισμα του χώρου με το χώμα που αφαιρέθηκε από την εκσκαφή

Βήμα 16- Επανάληψη στρώσεων

1. Χώμα (φυσικό έδαφος)
 2. Γεωύφασμα
 3. Χαλίκι
 4. Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης
 5. Χαλίκι
 6. Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων
 7. Οπλισμένο σκυρόδεμα
-

ΦΑΣΗ 6 – ΣΤΑΓΑΝΩΣΗ

Βήμα 17- Bitumen Membrane

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: φλόγιστρο, ρολό, βούρτσα, κοπίδι, Bitumen primer, Bitumen membrane, ασφατικές ταινίες

Διαδικασία

1. Καθαρισμός σκυροδέματος
2. Εφαρμογή primer με ρολό ή βούρτσα. Αφήνεται να στεγνώσει
3. Η μεμβράνη θερμαίνεται με φλόγιστρο κολλά πάνω στο σκυρόδεμα



Εικόνα 2 - Στεγάνωση

ΦΑΣΗ 7- ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βήμα 18- Κατασκευή τοίχων

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Φτυάρια, αλφάδι, κοπίδια, σωλήνας αποστράγγισης, χαλίκι, γεωφάσμα, στεγνωτική με μεμβράνη

Διαδικασία

1. Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης στη βάση με μικρή κλίση
2. Τοποθέτηση χαλικιού πίσω από τον τοίχο πάχους 30-50εκ
3. Τοποθέτηση γεωυφάσματος τυλίγοντας το χαλίκι.

Πίσω από τον τοίχο

Layers

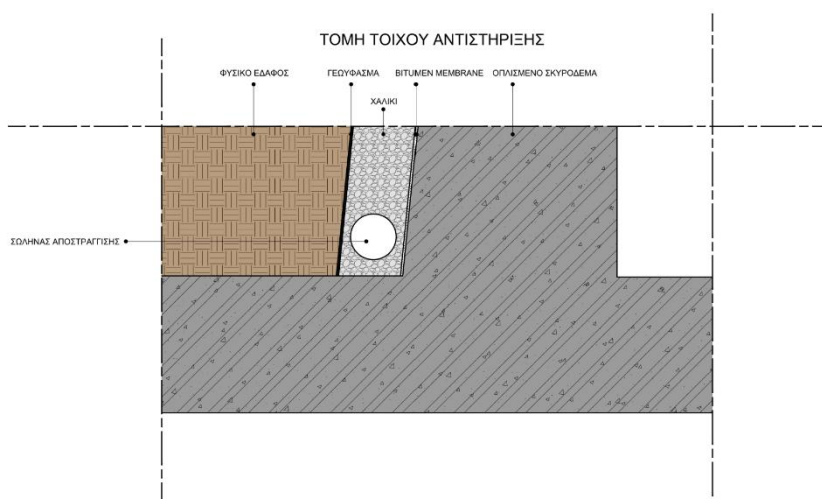
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΧΑΛΙΚΙ

DRAIN PIPE

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΤΟΙΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ



ΦΑΣΗ 8 – ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ RAMMED EARTH

Βήμα 19- Βάση τοίχου rammed earth

Ύψος βάσης 40-60εκ σκυρόδεμα

Βήμα 20- Προετοιμασία μείγματος

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Φτυάρια, κόσκινο, μπετονιέρα, ψεκαστήρες νερού, άμμος, χαλίκι, άργιλος, ασβέστης, τσιμέντο, νερό

Διαδικασία

1. Κοσκίνισμα έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι πέτρες και οι ρίζες
2. Ανάμιξη ξηρών υλικών (άμμος, χαλίκι, άργιλος, ασβέστης)
3. Προσθήκη νερού με αργό ρυθμό
4. Έλεγχος υγρασίας το μίγμα πρέπει να μην λασπώνει και να μην στάζει

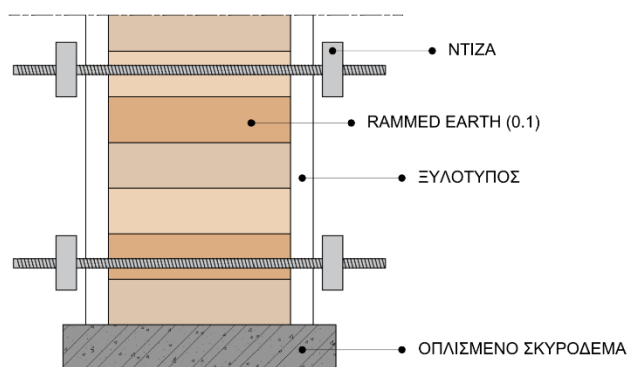
Βήμα 21- Στήσιμο Ξυλοτύπων

Απαιτούμενα εργαλεία- υλικό: Κλειδιά, δραπανοκατσάβιδο, αλφάδι, σφυρί, μέτρο, ξύλινα πάνελ, ντίζες, ροδέλες, παξιμάδια, αντηρίδες

Διαδικασία

1. Τοποθέτηση πρώτου πάνελ
2. Τοποθέτηση αποστατών για σωστό πάχος τοίχων
3. Τοποθέτηση δεύτερου πάνελ
4. Πέρασμα ντιζών
5. Σφίξιμο με παξιμάδια και ροδέλες
6. Τοποθέτηση εξωτερικά αντηρίδων

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ - RAMMED EARTH



Βήμα 22- Γέμισμα και συμπίεση

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Κόπανος, φτυάρια, τσουγκράνα

Διαδικασία

1. Τοποθετείται στρώση 10-15εκ
2. Το υλικό απλώνεται ομοιόμορφα
3. Συμπίεση σε όλη την επιφάνεια
4. Έλεγχος στρώσης έτσι ώστε η επιφάνεια να γίνει σκληρή, πυκνή και ομοιόμορφη
5. Επανάληψη των παραπάνω
6. Αφαίρεση ξυλοτύπων μετά από 24-48 ώρες

ΦΑΣΗ 9 – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΕΛΕΤΟ

[illegible]

τοίχος → καζανάκι

Αποχέτευση

λεκάνη → σωλήνας Φ100 → κάτω από δάπεδο → κεντρική αποχέτευση

ΦΑΣΗ 11 – ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Βήμα 24- Αργό στέγνωμα

Οι τοίχοι πρέπει να στεγνώσουν αργά και χρειάζονται σκιά, αέρα και προστασία από την βροχή

Βήμα 25 – Τελική προστατευτική επάλειψη

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: μεγάλες βούρτσες, ρολά, δοχεία, ψεκαστήρας χαμηλής πίεσης, ασβεστόνερο

Διαδικασία

1. Καθαρισμός επιφάνειας με νερό, πανιά
 2. Ελαφρύ βρέξιμο του τοίχου πριν την εφαρμογή του ασβεστόνερου
 3. Παρασκευή ασβεστόνερου σε ένα μεγάλο δοχείο ανακατεύονται ασβέστης και νερό.
 4. Πέρασμα πρώτης στρώσης με μεγάλες βούρτσες ή με ρολά
 5. Μετά την πρώτη στρώση ο τοίχος αφήνεται να στεγνώσει φυσικά, χωρίς να χτυπιέται από δυνατό ήλιο ούτε να βραχεί από βροχή
 6. Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση μπαίνει μια δεύτερη πολύ λεπτή
 7. Κάθε λίγα χρόνια καθαρίζεται η επιφάνεια και περνιέται ξανά μια λεπτή στρώση ασβεστόνερου
-

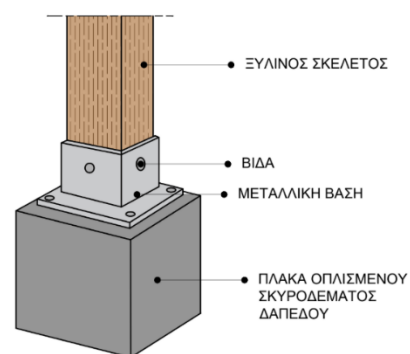
ΦΑΣΗ 12 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Βήμα 26- Κατασκευή βάσεων στο έδαφος

Απαιτούμενα εργαλεία – υλικά: Περιστροφικό πιστολέτο, τρυπάνι μπετού, γερμανικό κλειδί, δραπανοκατσάβιδο, γαλβανισμένη βάση τύπου U, βίδες, ούπατ

Διαδικασία

1. Σημάδευση θέσης βάσεων πάνω στην πλάκα εδάφους
2. Η μεταλλική βάση τοποθετείται στο πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος του δαπέδου
3. Σημαδεύονται οι οπές στερέωσης
4. Γίνεται διάτρηση σκυροδέματος
5. Τοποθετούνται ούπατ
6. Η βάση βιδώνεται στην πλάκα

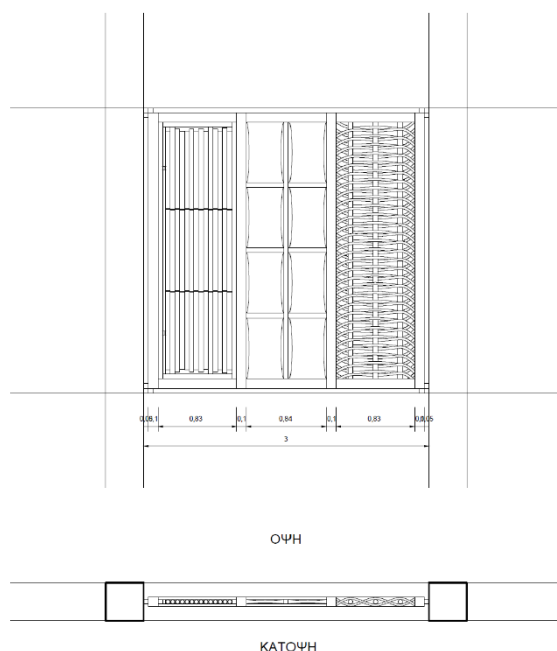


Βήμα 27- Κατασκευή Πάνελ Καλαμιών

Απαιτούμενα εργαλεία – υλικά: Πριόνι, πένσα, κοπτικά αντικείμενα, δραπανοκατάβιδο, καλάμια, ξύλινα δοκάρια, σχοινί φυσικής ίνας, μεντεσέδες

Διαδικασία

1. Κατασκευή frame από ξύλα 10*10 cm
2. Τοποθέτηση καλαμιών κατακόρυφα το ένα δίπλα στο άλλο
3. Πέρασμα σχοινιού γύρω από το καλάμια και γύρω από το ξύλινο frame
4. Δημιουργία ενός δεύτερου ξύλινου frame το οποίο θα λειτουργήσει σαν κάσα στην συνέχεια
5. Ένωση του πρώτου frame με το δεύτερο με τη βοήθεια μεντεσέδων



Βήμα 28- Κατασκευή Πάνελ Φοίνικα

Απαιτούμενα εργαλεία - υλικά: Κοπτικά αντικείμενα, φύλλα φοίνικα, σχοινί, ξύλινο frame από αυτά που κατασκευάστηκαν στο προηγούμενο βήμα

Διαδικασία

1. Τα φύλλα πλέκονται μεταξύ τους σαν ψαθά
2. Δημιουργείται μια επιφάνεια που τοποθετείται πάνω στο frame με σχοινί

Βήμα 29- Κατασκευή Πάνελ Πανιού

Απαιτούμενα εργαλεία – υλικά: Κοπτικά αντικείμενα, δραπανοκατσάβιδο, staple gun, πανί, ξύλινο frame, συρραπτικά, λεπτά πηχάκια

Διαδικασία

Το πανί απλώνεται πάνω στο frame, τεντώνεται, διπλώνεται, στερεώνεται με staple gun

Βήμα 30 – Τοποθέτηση πάνελ στο σκελετό

Απαιτούμενα εργαλεία – υλικά:

Δραπανοκατσάβιδο, περιστροφικό πιστολέτο, σφιγκτήρες, βίδες ξύλου, μεταλλικές γωνίες

Διαδικασία

1. Το πάνελ σηκώνεται στη θέση του αλφαδιάζεται
2. Τοποθέτηση μεταλλικής γωνίας ανάμεσα στο ξύλινο τοίχο και στο υποστύλωμα
3. Γίνεται προσεκτική διάτρηση με περιστροφικό πιστολέτο του υποστυλώματος χωρίς κρούση μεγάλης έντασης
4. Τοποθέτηση ούπατ
5. Η μεταλλική γωνία βιδώνεται στο υποστύλωμα και στον ξύλινο στύλο

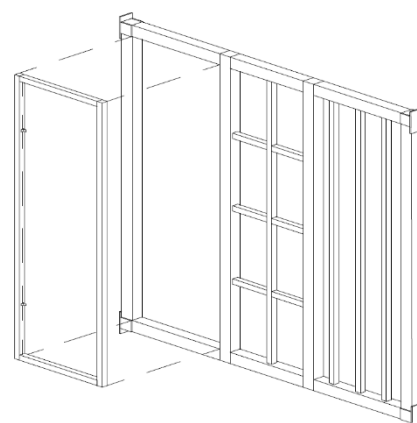
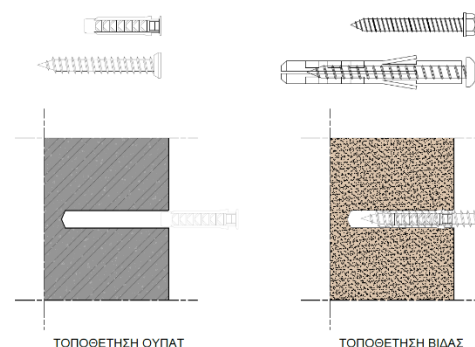
Βήμα 31 – Τοποθέτηση ξύλινου σκελετού στις μεταλλικές βάσεις

Απαιτούμενα εργαλεία – υλικά: Δραπανοκατσάβιδο, σφιγκτήρες, βίδες ξύλου

Διαδικασία

Ο στύλος την ξύλινης κατασκευής εισάγεται μέσα στην μεταλλική βάση, αλφαδιάζεται και στερεώνεται στην μεταλλική βάση με βίδες

ΛΕΠΟΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΥΠΑΤ - ΒΙΔΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ



ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

ΦΑΣΗ 13 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΚΑΡΙΩΝ

Βήμα 32 – Καλούπωμα Δοκαριών

Απαιτούμενα εργαλεία – υλικά: Πένσα, δραπανοκατσάβιδο, σφυριά, πρόκες, ράβδοι χάλυβα, συνδετήρες, ξύλινα πάνελ, καδρόνια, αποστάτες, ντίζες, παξιμάδια, ροδέλες

Διαδικασία

1. Τοποθετούνται προσωρινές μεταλλικές υποστηλώσεις ανά 80-120 εκ. Αυτές πρέπει να πατούν σε σταθερό έδαφος ή σε σανίδες διανομής φορτίου για να μην βουλιάξουν
2. Πάνω στις υποστηλώσεις τοποθετούνται οριζόντιες δοκίδες που μεταφέρουν τα φορτία και κρατούν τον πάτο του ξυλότυπου
3. Κατασκευάζεται η κάτω επιφάνεια του δοκαριού, η οποία αφού κοπεί, στις διαστάσεις του δοκαριού, τοποθετείται πάνω στις δοκίδες και βιδώνεται η καρφώνεται σε αυτές



Εικόνα 3 - Μεταλλικές υποστηλώσεις στηρίζουν τον πάτο του ξυλότυπου

4. Τοποθετούνται τα πλαινά τοιχώματα του ξυλότυπου που ουσιαστικά αυτά θα δώσουν το ύψος και το πλάτος του δοκαριού, ως εξής κόβονται στο σωστό ύψος και στηρίζονται με καδρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να σφίχτούν καλά ώστε να μην ανοίξουν κατά την χύτευση γιατί το νωπό σκυρόδεμα ασκεί μεγάλη πίεση

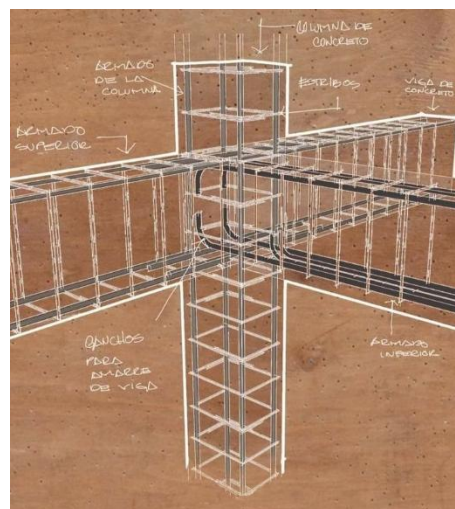
5. Περνούν ξύλινες ντίζες και τοποθετούνται παξιμάδια στις επιφάνειες προκειμένου να κρατήσουν σταθερά τα ξύλα και να τα σφίξουν μεταξύ τους

Βήμα 33 – Τοποθέτηση οπλισμού

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Πένσα, κόφτης, μέτρο, flex, σίδερα, συνδετήρες, αποστάτες, σύρμα δεσίματος

Διαδικασία

1. Τοποθετούνται αποστάτες για να μην ακουμπά το σίδερο στο ξύλο
2. Τοποθετούνται οι κάτω ράβδοι, οι συνδετήρες και έπειτα οι πάνω ράβδοι
3. Όλα δένονται με σύρμα
4. Γίνεται τελικός έλεγχος διαστάσεων, οπλισμού, ευθυγράμμισης και στεγανότητας ξυλότυπου



Εικόνα 4 - Λεπτομέρεια σύνδεσης οπλισμού υποστηλώματος δοκαριού

Βήμα 34- Χύτευση Σκυροδέματος

Απαιτούμενα εργαλεία- υλικά: Βούρτσα, ρολό, ψεκαστήρας, δονητής σκυροδέματος, μυστρί, φτυάρι, πήχης

Διαδικασία

1. Ο ξυλότυπος αλείφεται με αποκολλητικό λάδι για να ξεκαλουπώσει εύκολα και να μην κολλήσει το σκυρόδεμα
2. Γίνεται η χύτευση του σκυροδέματος σιγά σιγά
3. Χρησιμοποιείται δονητής για την απομάκρυνση του αέρα και τη σωστή συμπίκνωση
4. Η επιφάνεια λειαίνεται
5. Μετά τη σκλήρυνση αφαιρείται ο ξυλότυπος, αφαιρούνται πρώτα οι ντίζες, οι συνδετήρες και έπειτα τα πλαϊνά

ΦΑΣΗ 14 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΑΣ

Βήμα 35 – Καλούπωμα πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος

Απαιτούμενα εργαλεία- υλικά: Κλειδιά ρύθμισης, σφυρί, αλφάδι, πριόνι, δραπανοκατσάβιδο, μεταλλικά τηλεσκοπικά υποστηλώματα, ξύλινες δοκίδες, πάνελ ξυλότυπου, φύλλα plywood βίδες, πρόκες

Διαδικασία

1. Ο τεχνητής κατασκευάζει το προσωρινό σύστημα στήριξης της πλάκας προκειμένου να παραλάβει το βάρος του ξυλότυπου, του οπλισμού, του νωπού σκυροδέματος και τα φορτία των τεχνητών κατά τη διάρκεια της κατασκευής
2. Τοποθετούνται ξύλινες δοκίδες με την διεύθυνση τους να ακολουθεί συνήθως τη μικρότερη διάσταση του χώρου. Έπειτα τοποθετούντα εγκάρσια δοκίδες και δημιουργείται ένα πλέγμα στήριξης
3. Κόβονται τα φύλλα plywood στις απαιτούμενες διαστάσεις, τοποθετούνται πάνω στις δοκίδες και βιδώνονται ώστε να μην μετακινηθούν

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να κλείσουν όλα τα κενά προκειμένου να μην διαφεύγει ο τσιμεντοπολτός και να μην δημιουργούνται ατέλειες

4. Λαδώνεται ο ξυλότυπος

Βήμα 36 – Τοποθέτηση οπλισμού πλάκας

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Πένσα, κόφτης, ράβδοι χάλυβα, δομικό πλέγμα,

Διαδικασία

1. Τοποθετούνται αποστάτες
2. Τοποθετείται το κάτω πλέγμα
3. Δένονται οι διασταυρώσεις με σύρμα
4. Τοποθετούνται πρόσθετοι οπλισμοί πάνω στα δοκάρια
5. τοποθετούνται καβαλέτα που κρατούν το άνω πλέγμα στη σωστή θέση
6. Τοποθετείται το άνω πλέγμα και γίνεται έλεγχος επικαλύψεων

Βήμα 37 – Χύτευση της πλάκας

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Αντλία σκυροδέματος, δονητής, πήχης αλουμινίου, μυστρί, σπάτουλα, λοστοί, σφυριά

Διαδικασία

1. Το σκυρόδεμα μεταφέρεται στην πλάκα και ξεκινά η διάστρωση από το πιο απομακρυσμένο σημείο
2. Για να απλωθεί ομοιόμορφα το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται δονητής για να απομακρύνει φυσαλίδες αέρα, βελτιώνει τη συμπίκνωση και αυξάνει την αντοχή
3. Η επιφάνεια ισοπεδώνεται με πήχη και γίνεται το τελικό φινίρισμα με μυστρί
4. Προστατεύεται η πλάκα από άμεσο ήλιο η επιφάνεια διαβρέχεται περιοδικά για 7 ημέρες μέχρι να ωριμάσει

5. Αφαιρούνται οι πλαϊνοί ξύλοτυποι με λοστούς, σφυριά κατσαβίδια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποστυλώσεις δεν αφαιρούνται αμέσως παραμένουν μέχρι να αποκτήσει η πλάκα επαρκή αντοχή

6. Τελικό ξεκαλούπωμα: αφαιρούνται οι δοκίδες, τα μεταλλικά υποστηλώματα και τα υπόλοιπα στοιχεία

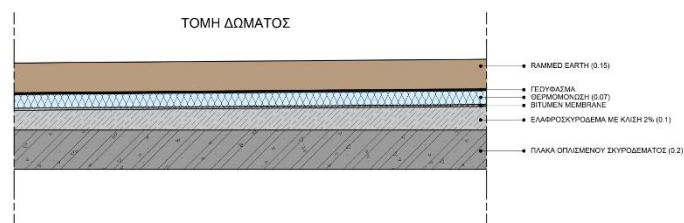
ΦΑΣΗ 15 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LAYER ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

Βήμα 38 – Κατασκευή ρύσεων

Απαιτούμενα εργαλεία-υλικά: Μπετονιέρα, φτυάρια, αλουμινένιος πήχης, αλφάδι, ελαφροσκυρόδεμα, τσιμέντο, νερό

Διαδικασία

1. Σημειώνεται το υψηλότερο και το χαμηλότερο σημείο
2. Τοποθετούνται οδηγοί, λωρίδες κονιάματος που δείχνουν την τελική στάθμη
3. Παρασκευάζεται το ελαφροσκυρόδεμα
4. Το υλικό διαστρώνεται μεταξύ των οδηγών
5. Ελέγχεται η κλίση και αφήνεται να στεγνώσει



Βήμα 39 – Τοποθέτηση Bitumen Membrane

Απαιτούμενα εργαλεία – υλικά: φλόγιστρο, κοπίδι, μεταλλικός κύλινδρος πίεσης,

Διαδικασία

1. Η επιφάνεια καθαρίζεται προκειμένου να απομακρυνθεί η σκόνη, τα χαλίκια, τα τσιμέντα
2. Εφαρμόζεται ασφαλικό αστάρι στεγνώνει και ξεκινά η τοποθέτηση τη μεμβράνης από το χαμηλότερο σημείο
3. Ξετυλίζεται σταδιακά και θερμαίνεται η κάτω επιφάνεια με φλόγιστρο
4. Η επόμενη λωρίδα επικαλύπτει την προηγούμενη και γίνεται έλεγχος όλων των ενώσεων η στεγάνωση ανεβαίνει και στα στηθαία

Βήμα 40 – Θερμομόνωση

Διαδικασία: Ξεκινά η τοποθέτηση από γωνία οι πλάκες τοποθετούνται η μια δίπλα στην άλλη και οι αρμοί μετατοπίζονται **δεν πρέπει να συμπίπτουν** γίνεται κοπή όπου απαιτείται και συμπληρώνονται όλα τα κενά

Βήμα 41 – Προστατευτικό γεωύφασμα

Διαδικασία: Το γεωύφασμα ξετυλίζεται οι λωρίδες επικαλύπτονται και δημιουργείται μια συνεχής στρώση

Βήμα 42 – Κατασκευή Rammed earth στη στέγη

Απαιτούμενα εργαλεία – υλικά: Κόπανος συμπύκνωσης, φτυάρια, τσάπες, μεταλλικοί οδηγοί, χώμα, χαλίκι, άμμος, αβέστης

Διαδικασία

1. Μεταφέρεται το χώμα στη στέγη απλώνεται η πρώτη στρώση πάχους περίπου 7 cm
2. Το υλικό διαβρέχεται ελαφρά και ξεκινά η συμπύκνωση με κόπανο μέχρι να σταματήσει η καθίζηση
3. Τοποθετείται μια δεύτερη στρώση περίπου 7 cm
4. Ελέγχεται η τελική στάθμη και δημιουργούνται οι τελικές κλίσει απορροής

